Guía: Estequiometría

Ciencias · Química · Reacciones químicas y estequiometría

¿De qué trata?

La estequiometría calcula las cantidades de reactivos y productos de una reacción química a partir de la ecuación balanceada.

Conceptos clave

- Un mol contiene 6,02 · 10^23 partículas (número de Avogadro).
- Masa molar (g/mol): suma de las masas atómicas de la fórmula. Ejemplo: H2O = 2·1 + 16 = 18 g/mol.
- Número de moles: n = masa / masa molar.
- Los coeficientes de la ecuación balanceada indican la proporción en moles.
- Reactivo limitante: el que se consume primero y determina cuánto producto se forma.
- Ley de Lavoisier: en una reacción la masa total se conserva.

Ejemplo resuelto

Problema

¿Cuántos gramos de agua se forman con 4 g de H2 según 2 H2 + O2 → 2 H2O?

Solución

4 g de H2 son 4/2 = 2 mol. La proporción H2 : H2O es 2 : 2, así que se forman 2 mol de agua = 2·18 = 36 g.

Consejo

Masas atómicas útiles: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5 (g/mol).

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.